
Feuille d'exercices 1 : suites de fonctions

Exercice 1.— Déterminer l'ensemble où la suite de fonctions (f_n) converge simplement lorsque

- a) $f_n(x) = x^n$ b) $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$ c) $f_n(x) = x^n e^n$
d) $f_n(x) = \frac{\sin(n^2 x)}{n}$ e) $f_n(x) = n \sin(\frac{x}{n})$ f) $f_n(x) = \cos(\frac{x}{n}) \mathbb{1}_{[\frac{1}{n}, n]}(x)$
g) $f_n(x) = \frac{e^{-(\sin(x))^n}}{\sqrt{x}} \mathbb{1}_{[\frac{1}{n}, \pi - \frac{1}{n}]}(x)$

Le cas échéant, on donnera la fonction limite simple. (L'exercice g) est plus difficile. A faire en bonus.)

Exercice 2.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$.

- Montrer que pour chaque $x \in \mathbb{R}^+$, la suite numérique $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge. En déduire que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement vers une fonction f que l'on précisera.
- Pour $n \geq 1$, dresser le tableau de variations de la fonction $f_n - f$.
En déduire la valeur de $\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)|$. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
- Montrer que pour tout $a > 0$, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$.

Exercice 3.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}$.

- Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction f à déterminer.
- Pour $n \geq 1$, dresser le tableau de variations de la fonction $f_n - f$.
La suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément vers f sur $[0, 1]$?
- Montrer que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers une fonction g . A-t-on $f' = g$? Commentaire ?

Exercice 4.— Pour tout entier $n \geq 1$, on note g_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g_n(x) = n \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right).$$

- Montrer que la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction g qu'on précisera.
- Montrer que pour tout $t \in [0, +\infty[$, on a $0 \leq t - \ln(1+t) \leq \frac{t^2}{2}$.
- En déduire que la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$ pour tout réel $a > 0$.

4. Montrer que la suite $(g_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 5.— Soit $\alpha > 0$.

Étudier, en fonction des valeurs de α , la convergence simple puis la convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$.

Exercice 6.— Considérons la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ où chaque f_n est une fonction de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}e^{-nx}\right).$$

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
2. Montrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.
3. Soit $a > 0$. Montrer que, si $n \geq 1$, alors la fonction f_n est décroissante sur $[a, +\infty[$. En déduire que la suite (f_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

Exercice 7.— On considère la suite de fonctions affines par morceaux $(f_n)_{n \geq 1}$ où les fonctions f_n sont définies sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{-3}(x - n^2) & \text{si } x \in [n^2, 2n^2] \\ n^{-3}(3n^2 - x) & \text{si } x \in]2n^2, 3n^2] \\ 0 & \text{si } x \notin [n^2, 3n^2] \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de f_1 et f_2 .
2. Montrer que les fonctions f_n sont toutes continues sur $\mathbb{R}^+$.
3. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f qu'on précisera.
4. Calculer $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)|$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
5. A-t-on l'égalité $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} (\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)) dx$?

Exercice 8.— Soit I un intervalle. On suppose que les suites de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ convergent uniformément sur I vers les fonctions f et g .

1. On suppose de plus que les suites $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ sont bornées c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que

$$(H) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \quad |f_n(x)| \leq M \quad \text{et} \quad |g_n(x)| \leq M.$$

Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I .

2. Si on supprime l'hypothèse supplémentaire (H) , donner un contre-exemple.

Exercice 9.— Soient les fonctions continues $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 0$). On suppose que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers la fonction f et que celle-ci ne s'annule pas sur $[a, b]$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, f_n ne s'annule pas sur $[a, b]$. Puis montrer que la suite $(1/f_n)_{n \geq n_0}$ converge uniformément sur $[a, b]$.

Exercice 10.— Pour $\alpha > 0$, on définit la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1 + n^\alpha x^2}$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f à déterminer.
2. Calculer $f_n(\frac{1}{n})$. En déduire que si $\alpha \leq 2$ la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
3. (*) Montrer que si $\alpha > 2$, la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
Indication : on pourra commencer par vérifier que, pour $A > 0$, on a $|f_n(x)| \leq nx \leq nA$ sur $[0, A]$ et $|f_n(x)| \leq 1/(1 + n^\alpha A^2)$ sur $[A, +\infty[$.

Petit problème 1: existence de solution pour une équation. [Plus difficile, en autonomie.]

On veut montrer que l'équation d'inconnue la fonction $u : (*) : u'(x) = u(x - x^2), \forall x \in [0, 1]$ admet une unique solution de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $u(0) = 1$. (On remarquera, ce qui sera aussi utile au 2)b) que $0 \leq x - x^2 \leq x \leq 1$ pour $x \in [0, 1]$.)

1. a) Montrer que si u est une fonction de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$ alors

$$(**) \quad \forall x \in [0, 1], \quad u(x) = 1 + \int_0^x u(t - t^2) dt.$$

- b) Montrer que, réciproquement, si u est une fonction continue sur $[0, 1]$ qui vérifie $(**)$ alors u est de classe C^1 sur $[0, 1]$ et vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$.
2. On veut donc résoudre $(**)$, c'est-à-dire montrer qu'il existe une fonction u continue qui vérifie $(**)$. On montrera aussi l'unicité d'une telle solution.

Pour cela, on définit par récurrence les fonctions u_n sur $[0, 1]$ en posant pour tout $x \in [0, 1]$:

$$u_0(x) = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x u_n(t - t^2) dt.$$

- a) Montrer par récurrence sur n que les fonctions u_n sont continues sur $[0, 1]$.
- b) Montrer par récurrence sur n que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |u_{n+1}(x) - u_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- c) En déduire que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy sur $[0, 1]$. (Indication : pour $p > q$, on remarquera $u_p - u_q = \sum_{n=q}^{p-1} (u_{n+1} - u_n)$.) On notera u sa limite.
 - d) Montrer que u est continue sur $[0, 1]$ et vérifie $(**)$.
3. (Unicité) Si u et v sont deux fonctions continues sur $[0, 1]$ qui vérifient $(**)$, on note $\Delta = u - v$ et $M = \max_{x \in [0, 1]} |\Delta(x)|$.
Montrer que Δ vérifie $\Delta(x) = \int_0^x \Delta(t - t^2) dt$ pour tout $x \in [0, 1]$. Montrer alors par récurrence sur n que pour tout $n \geq 0$

$$\forall x \in [0, 1], \quad |\Delta(x)| \leq M \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

En déduire que $\Delta = 0$.

4. A l'aide d'un logiciel (Xcas, ...) calculer et représenter u_1, u_2, u_3, u_4 .

Petit problème 2 concernant une approximation polynomiale de la valeur absolue.

Soit x un réel dans $[0, 1]$. A l'aide d'une *méthode de type point fixe*, on construit par récurrence des approximations $R_n(x)$ de $\sqrt{x}$ en posant

$$R_0(x) = 0 \quad \text{et} \quad R_{n+1}(x) = R_n(x) + \frac{1}{2} (x - R_n^2(x)).$$

Le facteur $1/2$ assure que le point fixe $\sqrt{x}$ de la fonction $h : u \mapsto u + \frac{1}{2}(x - u^2)$ est attractif comme on va le constater.

1. a) Exprimer $R_1(x)$, $R_2(x)$, $R_3(x)$.
b) Montrer par récurrence sur $n \geq 1$ que R_n est un polynôme en x de degré 2^{n-1} .
2. a) Montrer que pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 \leq R_n(x) \leq \sqrt{x}$$

puis que

$$\forall x \in [0, 1], \quad \sqrt{x} - R_{n+1}(x) \leq (\sqrt{x} - R_n(x)) \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right).$$

- b) En déduire que pour tout $n \geq 0$, on a

$$\forall x \in [0, 1], \quad \sqrt{x} - R_n(x) \leq \sqrt{x} \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2}\right)^n.$$

c) En étudiant les variations de la fonction $f : t \mapsto t \left(1 - \frac{t}{2}\right)^n$ sur $[0, 1]$, montrer que la suite de polynômes $(R_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction $R : x \mapsto \sqrt{x}$.

d) En déduire l'existence d'une suite de polynômes qui converge uniformément sur $[-1, 1]$ vers la fonction $V : x \mapsto |x| = \sqrt{x^2}$.